Prefacio

Las redes de comunicaciones, y especialmente Internet, se convirtieron ya hace décadas en una parte esencial de nuestras vidas. Internet cambió radicalmente nuestra forma de comprar, viajar, aprender, relacionarnos y la gran mayoría de nuestras actividades cotidianas. Fue un cambio mucho más importante que la invención de la imprenta o la revolución industrial, supuso un nuevo concepto de comunicación, un medio de difusión de información y conocimiento a una escala sin precedentes. Y es precisamente la comunicación lo que nos convierte en seres sociales, en humanos. Las redes cambiaron cómo vivimos y lo que somos.

Todo ello es motivo suficiente para que cualquier persona —y en particular cualquier técnico— se interese por el funcionamiento de las redes de computadores. Entender cómo son y cómo funcionan las redes ayuda a tomar conciencia de sus posibilidades y oportunidades, y también de sus riesgos.

Destripando Internet

Según la RAE una de las acepciones de *destripar* es 'sacar lo interior de algo'; y eso vamos a hacer aquí, sacar y estudiar las tripas de Internet: la tecnología TCP/IP que la hace posible, los mecanismos y los protocolos clave en su funcionamiento. La mejor manera de conseguir esto es con un enfoque muy práctico, y por suerte, mucha de la tecnología de Internet es sorprendentemente accesible y está disponible para cualquiera. Esto es así en buena medida por la naturaleza abierta de las normas y protocolos que la rigen y por el omnipresente protagonismo del software libre en este ámbito. Basaremos este enfoque práctico en dos tecnologías muy concretas:

- El sistema operativo Debian GNU/Linux.
- El lenguaje de programación Python.

Debian GNU/Linux

GNU es un sistema operativo estilo POSIX concebido y desarrollado bajo el concepto de software libre. Esto tiene dos implicaciones muy importantes:

- GNU incorpora todas las ventajas prácticas y técnicas de la tradición de la familia de sistemas Unix. La tecnología base de Internet fue desarrollada sobre Unix, concretamente BSD. Internet y toda la tecnología que la hace posible nació en Unix. GNU es heredero de todo ese legado.
- GNU está disponible para cualquiera, en cualquier parte, sin ninguna limitación. Es la esencia del *software libre*: se puede estudiar, compartir, mejorar y, por supuesto, crear industria y riqueza con él. Debian GNU/Linux, la distribución que usaremos a lo largo del libro, hereda ese espíritu y cuenta con una enorme comunidad de usuarios y desarrolladores. En C1 descubrirás la historia y filosofía de GNU y del proyecto Debian.

El entorno de trabajo y herramientas que se utilizan en este libro están disponibles en el sistema operativo Debian GNU/Linux [1]. Por simplicidad y para un máximo aprovechamiento, te aconsejamos instalar esta distribución en tu computador, ya que este será el entorno que asumiremos cuando se hable de configuración o se mencionen comandos del sistema. Todos los programas que emplearemos están disponibles como paquetes oficiales y se pueden instalar con el gestor de paquetes `apt`.

Por supuesto, cualquier distribución basada en GNU puede ser perfectamente válida para la realización de los ejemplos y ejercicios prácticos propuestos, aunque quizá podrías encontrar ciertas diferencias. Simplemente ten en cuenta, que en ausencia de indicaciones concretas, debes asumir que hablamos de Debian o sus derivados, siendo Ubuntu el más popular.

También asumimos que dispones de un computador con al menos una interfaz de red Ethernet o WiFi con acceso a Internet convenientemente configurada y también que tienes una cuenta de usuario con privilegios de administrador en tu propio computador.

Python

Python es un lenguaje de programación moderno y muy popular. A pesar de ser un lenguaje muy completo y potente, su aprendizaje resulta sorprendentemente sencillo. Permite, incluso a un programador novato, ser

productivo en muy poco tiempo, en comparación con otros lenguajes como Java, C++, o C#. Python ha conseguido una gran notoriedad en los últimos años por su versatilidad en ciencia de datos (análisis, procesamiento y visualización) y por su amplio uso en muchas de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Pero Python va mucho más allá.

Una de las características que lo hace especialmente adecuado para la «programación de redes» es que su librería estándar respeta la nomenclatura y conceptos del API de programación de POSIX, y eso resulta muy útil para encontrar documentación y bibliografía, además de facilitar la *traducción* a/desde Python de las llamadas al sistema POSIX, que están implementadas en C.

Python también es software libre, lo que significa que está disponible para cualquiera en cualquier plataforma. Está respaldado por una enorme comunidad de usuarios y desarrolladores, y suele ser muy fácil encontrar ayuda, incluso en temas muy específicos.

En todos los ejemplos, listados de código y programas que se proporcionan junto con el libro, utilizaremos siempre Python 3.

Contenido del libro

La mayoría de los libros de redes y comunicaciones suelen tener una estructura similar. Eso se debe a que las redes se estudian, e incluso implementan, mediante los denominados modelos de referencia, especialmente el «modelo OSI». Este modelo divide todo el conocimiento relacionado con las comunicaciones en redes en una serie de capas dispuestas como una pila. La primera (la inferior) es la capa física y se ocupa de los detalles de más bajo nivel llegando a los valores de voltaje o el tipo de cableado. La última es la capa de aplicación y se ocupa del más alto nivel, como por ejemplo, la estructura de un *e-mail*. Los autores suelen seguir este modelo ya sea empezando por la inferior hacia arriba o desde la superior hacia abajo, explicando las tecnologías y funcionamiento de cada componente capa a capa.

El problema con este enfoque es que esas capas no son ni de lejos tan independientes como se dice. Hay muchos mecanismos esenciales que requieren entender los detalles de lo que ocurre en otras capas. A nosotros no nos parece buena idea ignorarlos o postergar su explicación, que es lo que suele ocurrir. Para evitarlo, en este libro hemos preferido centrarnos en los conceptos y mecanismos de las redes aunque su explicación pueda involucrar varias capas. Pensamos que esto es más adecuado para novatos aunque quizá sea menos formal. En todo caso, no vamos a ignorar los modelos de referencia; son muy útiles para ubicar cada componente y entender cómo

se relaciona con el resto. Los mencionaremos con frecuencia, simplemente no los utilizaremos como hilo conductor.

Este es un pequeño resumen de la estructura general del libro:

Debian GNU/Linux (C1)
: presenta el sistema operativo que utilizaremos a lo largo del libro: su filosofía y características, así como la historia de sus precursores: el el sistema Unix, proyecto GNU y el núcleo Linux.

Shell (C2) y Python (C3)
: introducen dos tecnologías que vas a necesitar para seguir los frecuentes comandos de consola y pequeños programas que se utilizan en todo el libro. La shell y Python son el soporte pragmático del texto, de modo que si no tienes experiencia previa con ellos, es muy conveniente que los leas y practiques los ejemplos que incluyen. Si consideras que tienes suficiente familiaridad con ellos, puedes omitir estos capítulos.

Internet (C4)
: aborda algunos de los conceptos más básicos: red, interred o protocolo, y los modelos de referencia, incluido el citado modelo OSI.

Protocolos esenciales (C5)
: introduce los protocolos elementales de la familia TCP/IP. Aunque solo se cuenta lo mínimo de su funcionamiento, sí se presenta el formato de cada mensaje. Esto es así porque queremos que te pongas manos a la obra lo antes posible, que captures, veas, y entiendas tráfico real sin esperar a leer toda la teoría.

Sockets (C6)
: Los *sockets* son la herramienta de programación elemental para escribir software de redes. Aunque muchos autores los consideran un tema avanzado y muchos libros los omiten completamente, aquí incluimos esta introducción muy al principio. Entender lo que el programador puede hacer o no te va a ayudar a comprender todo lo demás.

Direccionamiento IP (C7)
: Las redes se utilizan para comunicar computadores —eso seguro que ya lo sabes— y para eso cada computador debe tener una dirección única. Este capítulo explica con detalle cómo se organizan las direcciones IP dentro de una red y cómo se puede saber a qué red está conectado cada computador a partir de su dirección.

Interconexión de redes (C8)
: La interconexión de redes es el concepto clave de Internet. Aquí verás cómo los routers son capaces de mover paquetes de una red a

otra, conceptos clave como la tabla de rutas, los métodos de entrega de paquetes o cómo se resuelve el problema de la fragmentación de paquetes.

Encaminamiento dinámico (C9)
Las redes cambian constantemente, y los routers necesitan adaptarse a esos cambios. Aquí verás los mecanismos que permiten a los routers trabajar juntos para encontrar la mejor ruta en cada momento y así llevar cada paquete hasta su destino.

Configuración IP (C10)
Aprenderás cuáles son los datos de configuración esenciales que requiere un nodo para poner conectarse de forma correcta a una red, cómo conseguir esos datos y cómo es posible automatizar el proceso.

Redes privadas (C11)
explica qué es una red privada y para qué sirve, sus distintos tipos, el direccionamiento privado y el mecanismo NAT: qué problema resuelve y cuáles provoca.

Confiabilidad y control de flujo (C12)
El protocolo IP no da ninguna garantía de que los datos vayan a llegar sin errores, ni siquiera de que vayan a llegar. Aquí verás cómo es posible añadir mecanismos que garanticen la entrega correcta de los mensajes, corrigiendo errores y retransmitiendo los mensajes perdidos, así como regular el flujo entre emisor y receptor.

Confiabilidad y control de flujo en TCP (C13)
muestra cómo TCP implementa en la práctica esos mecanismos: cómo se establece y termina una conexión, qué implicaciones tiene su control de flujo y cómo detecta y resuelve los errores de transmisión.

Control de congestión (C14)
explica qué es la congestión de la red, cómo aparece y cuáles son los mecanismos que permiten combatirla.

Cliente-servidor (C15)
El modelo cliente-servidor es el que siguen la mayoría de aplicaciones de red. En este capítulo verás en qué consiste y cómo se pueden diseñar e implementar servidores eficientes y escalables aprovechando el soporte que ofrece la librería estándar de Python. También verás cómo aplicar técnicas de concurrencia, paralelismo y entrada/salida asíncrona.

Publicador-subcriptor (C16)
: es otro de los modelos de interacción clásicos. Permite la comunicación entre múltiples participantes de forma más asíncrona y flexible que el modelo cliente-servidor, siempre claro, que el diseño de la aplicación lo permita. A pesar de no ser tan popular, es muy utilizado en aplicaciones de mensajería y propagación de notificaciones.

Calidad de servicio (C17)
: presenta los parámetros básicos que la caracterizan —tasa de transferencia, latencia, *jitter* y pérdida de paquetes—, cómo medirlos y cómo la priorización del reenvío y emisión de paquetes influye decisivamente para asegurar estos parámetros.

Serialización (C18)
: trata sobre cómo las aplicaciones de red pueden intercambiar datos arbitrariamente complejos en formato binario o texto de forma eficiente. Verás las bases de la codificación de datos aplicada a código listo para probar.

Captura y análisis (C19)
: profundiza en el potencial que ofrecen las herramientas de captura de tráfico `tshark` y `wireshark`. El análisis del tráfico de red es importante para muchas situaciones y es clave en campos tan pujantes como la ciberseguridad. Aquí verás cómo capturar, filtrar y analizar tráfico de forma práctica y sencilla.

Sockets raw (C20)
: explica qué son y para qué se utilizan este tipo de sockets y su papel en el tratamiento y generación de mensajes a bajo nivel. Verás también ejemplos prácticos para escribir programas capaces de capturar y generar mensajes de red a cualquier nivel de la pila de protocolos.

DNS (C21)
: presenta el servicio de nombres de las redes TCP/IP, que asocia nombres únicos a direcciones IP de forma similar a como una agenda asocia nombres a números de teléfono. Verás cómo se organiza y cómo funciona el proceso de resolución de nombres.

SSH (C22)
: describe el protocolo que permite establecer conexiones seguras con nodos remotos: ejecutar una shell remota, transferir archivos y crear túneles capaces de transportar otras conexiones.

Epílogo (C24)
: cierra el libro con algunas reflexiones finales sobre su origen, motivación y desarrollo.

Convenciones y formato

A lo largo del libro se emplea un marcado tipográfico coherente para que puedas reconocer de un vistazo cada tipo de elemento:

- El texto en `tipografía monoespaciada` identifica elementos software: comandos, aplicaciones, ficheros, funciones, identificadores o tipos de datos. Por ejemplo, la aplicación `tshark`, el fichero `/etc/passwd` o la función `open()`.
- La *cursiva* señala términos en inglés, como *checksum* o *overlay*. Cuando conviene aclarar el término original de un concepto ya traducido, este aparece entre paréntesis, por ejemplo servidor de nombres *(name server)*.
- Las comillas «latinas» acotan un término que se está definiendo, una etiqueta o el nombre propio de algún elemento, o bien un uso figurado o coloquial del lenguaje. Por ejemplo, el sistema operativo «mata» al proceso, o la columna «origen» de una tabla.
- La **negrita** se reserva para destacar, muy puntualmente, algún concepto especialmente relevante.
- En las capturas de consola (o simplimente «consolas»), el indicador de sistema *(prompt)* también aporta información: aparece '`$`' cuando el comando se ejecuta con una cuenta de usuario convencional y '`#`' cuando requiere privilegios de administrador (`root`).
- Los valores en hexadecimal se expresan siempre con el prefijo `0x`, como en `0x1234`.
- Cuando en el texto hagamos referencia a una llamada al sistema usaremos el superíndice ^{sc} *(system call)*, como por ejemplo en: `write()`^{sc}.
- La primera vez que se mencione un programa, comando o aplicación, aparecerá el nombre del paquete Debian que lo contiene, por ejemplo: `ip` (`iproute2`), a menos que el paquete se llame igual que el programa o se trate de un paquete *esencial*, es decir, que se instala por defecto con el sistema.

Anglicismos

En el texto se utilizan muchos términos en inglés incluso cuando existen equivalentes en español. Es así porque priorizamos la claridad y la precisión técnica por encima de la corrección lingüística. Nuestro principal objetivo

es que el lector entienda la redacción y comprenda los conceptos que se abordan, y eso no se consigue empleando términos que nadie utiliza en la ámbito profesional, por muy correctos que sean. Además, siempre que se introduzca un nuevo concepto, incluso si es de uso común en español, para evitar cualquier ambiguiedad se incluirá también el término en inglés entre paréntesis.

Hipertexto

En la versión `pdf` del libro, todas las referencias a capítulos, secciones (denotadas con §), figuras, tablas, listados de código y citas bibliográficas son enlaces que llevan al lugar dónde se definen. En la mayoría de los casos, si el visor `pdf` lo soporta, es suficiente con colocar el cursor del ratón encima para obtener una vista previa.

En cuanto a los acrónimos, como en cualquier documento técnico, aparecen en gran cantidad. Cuando se trate de un acrónimo poco habitual se definirá la primera vez que se utilice. Si es de uso más común tendrás que consultar el listado de acrónimos en la pagina XIX, aunque el visor `.pdf` también puede mostrarlos del mismo modo que las referencias.

Ejemplos y código fuente

Todos los ejemplos que aparecen en el libro están disponibles para descarga a través del repositorio `git`[1] en `https://github.com/destripando-internet/code`. Aunque es posible descargar este contenido individualmente o como un archivo comprimido, te aconsejamos utilizar el sistema de control de versiones `git`. Las rutas relativas a este repositorio que aparecen en el texto son 'clickables' y van precedidas del logotipo de github ( ).

Si encuentras alguna errata u omisión en los programas de ejemplo, por favor, utiliza la herramienta de gestión de incidencias (*issue tracker*) accesible desde `https://github.com/destripando-internet/code/issues` para notificarlo a los autores.

Sobre este documento

Este documento está tipografiado con LaTeX en un sistema Debian GNU/Linux. Las figuras y la mayoría de los diagramas están realizados con `inkscape`.

[1] `https://git-scm.com`

Los fuentes de este documento también se encuentran en un repositorio `git` en `https://github.com/destripando-internet/book`. Si quieres colaborar activamente en su desarrollo o mejora, ponte en contacto con los autores.

Al igual que con los ejemplos, también existe una herramienta pública de gestión de incidencias en la que puedes notificar problemas o errores de cualquier tipo que hayas detectado en el documento.

Exención de responsabilidad

Este libro contiene abundantes ejemplos de comandos y programas destinados exclusivamente a fines formativos. En muchas ocasiones estos comandos implican privilegios de administración que pueden alterar la configuración y estado del sistema, y por tanto pueden tener consecuencias imprevistas y/o no deseables incluyendo la pérdida o exposición de datos o la interrupción de servicios.

Los autores y editores de este libro no son responsables de ningún daño o pérdida, directa o indirecta, ni al lector y a terceros, como consecuencia de la utilización de los ejemplos o la información expuesta. Se recomienda al lector ejecutar siempre los ejemplos y pruebas en un entorno de laboratorio y nunca en sistemas en producción. El lector asume toda responsabilidad por el uso que realice de los contenidos del libro.